

Faktorisierungsklassen in $G(6)$ und die Harmonik der Primzahlen:

Eintrittsregel $k = \text{ord}_p(3)$, Akkorde als Partitionen und die Grenze der Galois-Schicht

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Faktorisierungsklassen in $G(6)$ und die Harmonik der Primzahlen	2
.1 Ausgangslage: algebraisch gleich geometrisch	1
.2 Satz A: Faktorisierungsklassen in $G(6)$	1
Irreduzible kubische Polynome über $GF(3)$	1
Die fünf Klassen	2
.3 Satz B: Eintrittsregel der harmonischen Primzahlen	2
.4 Satz C: Akkorde als Partitionen von 8	3
.5 Satz D: Trennschärfe und die Grenze der Galois-Schicht	3
Dichte der Galois-Produkte	3
Die Schwelle: Galois-Raster gegen fraktale Korrektur	4
Methodische Regel	4
.6 Negativbefund: Tau-Sektor	4
.7 Zusammenfassung	4

Faktorisierungsklassen in $G(6)$ und die Harmonik der Primzahlen

Zusammenfassung

Dok. 341 zeigt, dass $\text{GF}(27)$ in $G(6)$ als Ordnungsstruktur über das charakteristische Polynom $\chi_X = (x^3 + 2x + 1)^2(x + 1)^2$ eintritt. Dieses Dokument untersucht, welche weiteren Faktorisierungen χ in $G(6) \cong M_8(\text{GF}(9))$ zulässt, und zeigt, dass dieselbe Faktorisierungsregel die harmonischen Muster der Primzahlen (Dok. 057, Dok. 159) ordnet.

Vier Ergebnisse: **(A)** Über $\text{GF}(3)$ gibt es acht irreduzible kubische Polynome, vier davon primitiv (Ordnung 26) und vier von Ordnung 13; sie erzeugen fünf Faktorisierungsklassen von χ in $G(6)$ **[B]**. **(B)** Eine Primzahl p tritt in $|\text{GF}(3^k)^*|$ genau bei $k = \text{ord}_p(3)$ ein; die harmonischen Primen treten in der Reihenfolge 13 ($k=3$), 5 ($k=4$), 11 ($k=5$), 7 ($k=6$) ein; ab $k = 7$ tritt keine neue Prime ≤ 13 mehr ein (spätere: 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...) **[B]**. **(C)** Elementordnungen in $G(6)$ sind Partitionen von 8 mit kgV-Regel — die algebraische Form eines Akkords aus Obertönen **[B]**. **(D)** Ab $k \geq 4$ ist der Galois-Raster feiner als die fraktal-rekursive Korrektur (1,05 %, Dok. 338); Galois-Produkte sind dann von höheren Torus-Moden statistisch nicht mehr unterscheidbar. Das ist kein Widerspruch, sondern die algebraische Form der Modenkonvergenz aus Dok. 159 **[B]**.

Negativbefund: Der Tau-Sektor ist bei 0,05 % kein Galois-Produkt **[S]**. Prüfskripte: `pruef_342_faktorisierung_primzahlen.py`, `pruef_342b_hoehere_harmonien.py`, `pruef_342c_dichte_hoehere_harmonien.py`.

.1 Ausgangslage: algebraisch gleich geometrisch

Die folgenden Statusmarkierungen werden durchgängig verwendet:

- [K]** *Konfirmiert* — algebraisch oder numerisch vollständig bewiesen; alle Assertions im Prüfskript bestanden; direkt aus ξ oder einer korpusgesicherten Ableitung hergeleitet.
- [B]** *Belegt* — numerisch gesichert durch Stichproben oder explizite Konstruktion; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
- [S]** *Spekulativ* — Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Dok. 338 und Dok. 341 haben gezeigt, dass Massenverhältnisse aus Torus-Wicklungszahlen (r_i, p_i) und aus Galois-Gruppenordnungen dieselbe Zahl ergeben: $(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = |\mathrm{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\mathrm{GF}(27)|$. Die Frage, ob die geometrische Fassung (Vektoren auf T^4) „genauer“ sei als die algebraische, ist falsch gestellt: Wicklungszahlen auf S^1 und Elemente von $\mathrm{GF}(3^k)$ sind beides ganzzahlige, exakte Objekte. Die Brücke ist der Frobenius-Automorphismus $g \mapsto g^3$ auf $\mathrm{GF}(3^k)$, der die $\mathbb{Z}_3$ -Rotation des Orbifolds $T^4/\mathbb{Z}_3$ darstellt (Dok. 314, Dok. 336).

Der algebraische Zugang hat jedoch einen methodischen Vorteil: Faktorisierung von Polynomen ist systematisch aufzählbar, geometrische Suche nicht. Dieses Dokument nutzt diesen Vorteil.

.2 Satz A: Faktorisierungsklassen in $G(6)$

Irreduzible kubische Polynome über $\mathrm{GF}(3)$

Ein monisches kubisches Polynom über $\mathrm{GF}(3)$ ist irreduzibel genau dann, wenn es keine Nullstelle in $\{0, 1, 2\}$ hat. Es gibt acht solche Polynome; ihre Companion-Matrizen haben in $\mathrm{GL}_3(\mathrm{GF}(3))$ die Ordnung 26 oder 13 **[B]**:

Tabelle 1: Irreduzible kubische Polynome über $\mathrm{GF}(3)$ und ihre Ordnung

Bezeichnung	Polynom	Ordnung
f_1	$x^3 + 2x + 1$	26
f_2	$x^3 + 2x^2 + 1$	26
f_3	$x^3 + 2x^2 + x + 1$	26
f_4	$x^3 + x^2 + 2x + 1$	26
g_1	$x^3 + 2x + 2$	13
g_2	$x^3 + x^2 + 2$	13
g_3	$x^3 + x^2 + x + 2$	13
g_4	$x^3 + 2x^2 + 2x + 2$	13

Die Zahl vier ist zwingend: primitive Elemente in $\mathrm{GF}(27)^*$ gibt es $\varphi(26) = 12$, in Frobenius-Orbits der Länge 3, also $12/3 = 4$ Minimalpolynome. Dok. 341 legt keine Klasse fest (siehe unten).

Die fünf Klassen

In $G(6) \cong M_8(\text{GF}(9))$ zerfällt χ über $\text{GF}(3)$ in Faktoren, deren Grade sich zu 8 summieren. Mit kubischen und linearen Faktoren ergeben sich fünf Klassen **[B]**:

Tabelle 2: χ -Faktorisierungsklassen mit $\text{GF}(27)$ -Anteil in $G(6)$

Typ	$\chi(x)$	Anzahl	Ordnung
Dok.-341-Typ	$f_i^2(x+1)^2$	4	26
Gemischt-primitiv	$f_i f_j (x+1)^2, i \neq j$	6	26
Ordnung-13-Typ	$g_i^2(x+1)^2$	4	26 (Vorzeichenpartner der f_i , Dok. 343)
Primitiv $\times$ 13	$f_i g_j (x+1)^2$	16	26
Dünn	$f_i(x+1)^5$	4	26

Der Name des Ordnung-13-Typs bezieht sich auf g_i , dessen Wurzeln Ordnung 13 haben; der Faktor $(x+1)^2$ bringt den Eigenwert -1 (Ordnung 2), halbeinfach ist die Ordnung daher $\text{kgV}(13, 2) = 26$, mit Jordanblock 78. Ordnung 13 ergäbe sich erst mit $(x-1)^2 = (x+2)^2$.

Die vier primitiven Polynome sind die vier Frobenius-Konjugationsklassen $f_1 = \{g, g^3, g^9\}$, $f_2 = \{g^{17}, g^{23}, g^{25}\}$, $f_3 = \{g^5, g^{15}, g^{19}\}$, $f_4 = \{g^7, g^{11}, g^{21}\}$ eines Erzeugers g von $\text{GF}(27)^*$ (Wurzel von f_1). Dok. 341 legt für die Leptonen nur die Ordnung 26 fest, keine Klasse; die Zuordnung der geladenen Leptonen zur Dirac-Schicht $\{f_3, f_4\}$ und der Neutrinos zur Majorana-Schicht $\{f_1, f_2\}$ folgt in Dok. 343, Satz D''' **[S]**.

.3 Satz B: Eintrittsregel der harmonischen Primzahlen

Dok. 057 beschreibt Primzahlen als elementare relationale Schritte: 2 Oktave, 3 Quinte, 5 große Terz, 7 Naturseptime, 11 Undezime, 13 Tredezime. Ein p -limit-System lässt Primzahlen bis p als Intervallbausteine zu.

Tabelle 3: Ordnung von $\text{GF}(3^k)^*$ und Eintritt neuer Primzahlen

k	$ \text{GF}(3^k)^* $	Primfaktoren	neu	Harmonik
1	2	2	2	Oktave
2	8	2^3	—	$\text{GF}(9)$, Matzkes $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$
3	26	$2 \cdot 13$	13	Tredezime; Leptonen (Dok. 338)
4	80	$2^4 \cdot 5$	5	Große Terz; Dougs $G(3)$ -Ordnungen
5	242	$2 \cdot 11^2$	11	Undezime; Neutrinos (Dok. 340)
6	728	$2^3 \cdot 7 \cdot 13$	7	Septime; mit 13 auf einem Träger
7	2186	$2 \cdot 1093$	1093	keine kleine Harmonik mehr
8	6560	$2^5 \cdot 5 \cdot 41$	41	—
12	531440	$2^4 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 \cdot 73$	73	alle vier vereint

Eintrittsregel [B]: Eine Primzahl $p \neq 3$ teilt $3^k - 1$ genau dann, wenn $\text{ord}_p(3) \mid k$; sie tritt also erstmals bei $k = \text{ord}_p(3)$ ein. Daraus folgt die Reihenfolge 13, 5, 11, 7 für $k = 3, 4, 5, 6$. Alle vier harmonischen Primzahlen oberhalb von 3 treten zwischen $k = 3$ und $k = 6$ ein; ab $k = 7$ tritt keine neue Prime ≤ 13 mehr ein (die kleinsten späteren sind 17, 19, 23, 29, 31, 37, ...; $k = 7$ bringt 1093 als Wieferich-Primzahl, $k = 8$ bringt 41). Nach der Eintrittsregel selbst gilt etwa $\text{ord}_{23}(3) = 11$ ($3^{11} - 1 = 2 \cdot 23 \cdot 3851$), $\text{ord}_{17}(3) = 16$, $\text{ord}_{19}(3) = \text{ord}_{37}(3) = 18$, $\text{ord}_{29}(3) = 28$, $\text{ord}_{31}(3) = 30$.

Das ist der algebraische Grund, warum die praktisch relevante Harmonik beim 13-limit endet, und warum der FFGFT-Korpus bislang mit den Primzahlen $\{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ auskommt.

Die Neutrino-Elf aus Dok. 340 ($\Delta m_{\text{atm}}^2 = (11^2 - 1)m_\nu^2$) sitzt bei $k = 5$; das war im Korpus noch nicht verortet.

$\mathbb{Z}_3$ -Kompatibilität: Für $p \equiv 1 \pmod{3}$ ist $\mathbb{Z}_3 \subset \text{GF}(p)^*$. Das gilt für 7 und 13, nicht für 2, 5, 11. Die beiden $\mathbb{Z}_3$ -kompatiblen Primen sind genau jene, die in Dok. 289 (Top-Quark) und Dok. 338/341 (Leptonen) als Strukturzahlen auftreten [B].

.4 Satz C: Akkorde als Partitionen von 8

Für halbeinfaches $X \in M_8(\text{GF}(9))$ mit χ über $\text{GF}(3)$ zerlegt in Faktoren der Grade $d_1 + \dots + d_r = 8$ liegen die Eigenwerte in $\text{GF}(3^{d_i})$, und $\text{ord}(X)$ teilt $\text{kgV}(3^{d_i} - 1)$ [B]. Eine Partition von 8 ist damit die algebraische Form eines Akkords aus Obertönen $k \in \{d_i\}$, die Ordnung ist die gemeinsame Periode.

Tabelle 4: Partitionen von 8 und maximale halbeinfache Ordnung

Partition	$\text{kgV}(3^{d_i}-1)$	Lesart
(3, 3, 1, 1)	26	reiner $\text{GF}(27)$ -Akkord (Dok. 341)
(3, 3, 2)	104	$= 2^3 \cdot 13$: $\text{GF}(9)$ mit $\text{GF}(27)$
(4, 3, 1)	1040	$= 2^4 \cdot 5 \cdot 13$: Terz mit Tredezime
(6, 2), (6, 1, 1)	728	$= 2^3 \cdot 7 \cdot 13$: Septime mit Tredezime
(5, 3)	3146	$= 2 \cdot 11^2 \cdot 13$: Undezime mit Tredezime
(8)	6560	$= 2^5 \cdot 5 \cdot 41$: größtmöglich

Die Anzahl irreduzibler bzw. primitiver Polynome vom Grad k über $\text{GF}(3)$ wächst schnell (Möbius-Formel): Grad 3: 8/4, Grad 4: 18/8, Grad 6: 116/48, Grad 8: 810/320. Der Raum möglicher Akkorde ist also groß — was unmittelbar zur Frage der Trennschärfe führt.

.5 Satz D: Trennschärfe und die Grenze der Galois-Schicht

Dichte der Galois-Produkte

Bildet man alle Produkte aus bis zu drei Bausteinen $\{3^k, 3^k - 1, \text{Primteiler}\}$ für $k \leq k_{\max}$ mit Exponenten $\{-1, 1, 2\}$, so fällt der mittlere logarithmische Abstand benachbarter Werte im Fenster $10 < x < 10^4$ wie folgt [B]:

Tabelle 5: Mittlerer log-Abstand der Galois-Produkte

$k_{\max}$	Werte im Fenster	mittl. Abstand	erw. Zufallstreffer bei 0,5 %
2	54	12,8 %	0,08
3	218	3,17 %	0,32
4	650	1,06 %	0,94
5	1423	0,49 %	2,06
6	2503	0,28 %	3,62
8	5311	0,13 %	7,69

Ab $k_{\max} \approx 5$ ist die Produktmenge dichter als 0,5 %: jede Zahl wird „getroffen“. Ein Kontrolltest bestätigt das: Bei $k_{\max} = 6$ haben zehn physikalische Massenverhältnisse im Mittel 2,9 Treffer, zweihundert Zufallszahlen 3,7. Die Trefferrate liegt auf Zufallsniveau [B].

Die Schwelle: Galois-Raster gegen fraktale Korrektur

Dok. 338 beziffert die fraktal-rekursive Korrektur höherer Wicklungsordnung zwischen bare-Wert und Messwert auf 1,05 % für $(m_\mu/m_e)^2$. Der Galois-Raster ist bis $k = 3$ gröber als das Doppelte dieser Korrektur ($3,17\% > 2,10\%$) und damit diskriminierend; ab $k = 4$ liegt er darunter ($1,06\% < 2,10\%$) **[B]**.

Folgerung. Die exakte Galois-Schicht endet strukturell dort, wo die fraktale Korrektur beginnt. Bis GF(27) ist die Algebra exakt, und die 1 % ist Korrektur höherer Moden; darüber ist die Algebra selbst feiner als die Korrektur und geht in den höheren Wicklungsmoden auf. Galois-Produkte mit $k \geq 4$ sind von höheren Torus-Moden statistisch nicht mehr unterscheidbar.

Das ist kein Widerspruch. Es ist derselbe Mechanismus wie in der Obertonreihe: das Intervall $(n+1) : n$ schrumpft von 1200 Cent ($n = 1$) über 105 Cent ($n = 16$) auf unter 7 Cent bei $n \approx 250$ und unter 5 Cent ab $n \approx 350$, die Reihe wird quasi-kontinuierlich. Dok. 159 beschreibt genau diese Modenkonvergenz auf dem fraktalen Torus; hier liegt ihre algebraische Form vor.

Methodische Regel

- $k \leq 3$ (GF(3), GF(9), GF(27)): Identitätsschicht. Ein Treffer mit wenigen Bausteinen ist signifikant und darf **[K]/[B]** tragen, wenn er geometrisch aus ξ begründet ist (wie 43200 in Dok. 338).
- $k = 4$ (GF(81), 5-limit): Übergangsbereich; nur mit Zusatzbegründung.
- $k \geq 5$: Kein Status aus Produktsuche. Eine Beziehung gilt hier nur, wenn sie aus ξ geometrisch abgeleitet ist.

.6 Negativbefund: Tau-Sektor

Bei einer Toleranz von 0,05 % ist keines der Verhältnisse m_τ/m_μ , m_τ/m_e oder ihrer Quadrate ein Produkt aus bis zu drei Galois-Bausteinen mit $k \leq 6$ **[S]**. Treffer bei 0,5 % existieren (etwa $7 \cdot 11^2/3$ für $(m_\tau/m_\mu)^2$ mit 0,17 %), liegen aber nach Satz D auf Zufallsniveau. Das Tau-Verhältnis bleibt im Korpus über die Wicklungszahlen (Dok. 258, Dok. 310) begründet, nicht über eine Galois-Identität.

.7 Zusammenfassung

Tabelle 6: Ergebnisse und Status

Ergebnis	Inhalt	Status
A	8 irreduzible kubische Polynome, 4 primitiv; 5 χ -Klassen	[B]
B	Eintrittsregel $k = \text{ord}_p(3)$; Reihenfolge 13, 5, 11, 7	[B]
B'	7, 13 sind $\mathbb{Z}_3$ -kompatibel ($p \equiv 1 \pmod{3}$)	[B]
C	Akkorde = Partitionen von 8, Ordnung = kgV	[B]
D	Galois-Raster $< 2\times$ fraktale Korrektur ab $k = 4$	[B]
D'	Trefferrate physikalisch = zufällig bei $k \geq 5$	[B]
—	Tau-Sektor kein Galois-Produkt bei 0,05 %	[S]
—	Physik der Klassen f_2, f_3, f_4	[S]

Prüfskripte

Verzeichnis 2/python/Dok342_Skripte/, Wrapper `run_all_342.sh`:

- `pruef_342_faktorisierung_primzahlen.py` — Satz A, p -limit-Zuordnung
- `pruef_342b_hoehere_harmonien.py` — Sätze B, C; Produktsuche mit Look-elsewhere-Hinweis; Koide
- `pruef_342c_dichte_hoehere_harmonien.py` — Satz D; Dichte, Zufallskontrolle, Obertonanalogon, Schwelle

Alle Assertions bestanden.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Alle Zählungen und Ordnungsbestimmungen sind durch Python-Prüfskripte mit exakter Arithmetik verifiziert. Die physikalischen Interpretationen und Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 057: Relationales Zahlensystem*, FFGFT-Korpus.
- [2] J. Pascher, *Dok. 159: Harmonische Struktur des Torus*, FFGFT-Korpus.
- [3] J. Pascher, *Dok. 338: Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung*, FFGFT-Korpus, 28. August 2026.
- [4] J. Pascher, *Dok. 340: Neutrino-Massenhierarchie aus $GF(27)^*$* , FFGFT-Korpus, 30. August 2026.
- [5] J. Pascher, *Dok. 341: $GF(27)$ in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus, 1. September 2026.